

孙铎

中共党员 · 15818521182 · 1075079562@qq.com · GitHub @d-sun-cs

教育背景

哈尔滨工业大学（深圳）| 计算机科学与技术 | 学硕在读 | 27 届 2024.9 - 至今

- 绩点 3.657/4 | 研究方向：高性能计算、并行计算 | 一篇 IPDPS 2026 (CCF B / CORE A) 论文录用

哈尔滨工业大学（深圳）| 计算机科学与技术 | 学士 2020.9 - 2024.6

- 学绩 94.7/100 | 排名 10/527(前 1.9%) | 哈尔滨工业大学优秀团员/学生标兵 | 哈尔滨工业大学优秀毕业生
- 2021 和 2023 年两次国家奖学金 | 计算机系统竞赛国家级一等奖 | 数学建模竞赛国家级二等奖 | 华为智能基座奖学金

技术能力

- 高性能计算: 熟悉 C++、CUDA; 了解 C++ 多线程与协程、SIMD、OpenMP、MPI、cuBLAS、WMMA/MMA、CUTLASS; 具备 CPU 端 DAG 并发执行、移位异或纠删码内存访问优化及 CUDA SpMM 优化实践
- 高性能存储: 了解 SPDK (无锁队列、Poller、TAILQ)、Ceph; 具备 SPDK 多路径开发与 Ceph 纠删码插件集成实践
- 大模型训推: 了解 vLLM、VeRL、PyTorch; 具备 VeRL 强化学习低比特推理与训练实践

实习经历

字节跳动 AML Engine 2026.06 - 至今

推荐模型 Hybrid Embedding 存储项目 | 机器学习训练框架开发实习生

- 参与 Hybrid Embedding 显存/内存/SSD 三级存储架构开发, 负责 CPU 内存侧 embedding 压缩存储与 GPU 读取时按需解压, 降低内存占用。
- 解耦 GPU/CPU 换入换出与压缩解压流程, 抽象 Converter 统一接口, 支持多种压缩格式及 GPU/MLU 计算后端扩展。

天王星量化深圳研究院 2024.06 - 2024.09

推理框架优化项目 | C++ 语言 | 高性能计算开发实习生

- 分析 C++ 推理框架计算图执行路径, 实现缓存输入节点最大子树的“懒执行”, 测试场景提速约 20%。
- 设计线程池并发执行算子, 以条件变量同步 DAG 依赖; 4-8 核 CPU 测试场景提速约 120%。

项目经历

FastTT: 移位异或纠删码高性能优化与 Ceph 集成 2025.02 - 2025.11

IPDPS 2026 录用论文 | 硕士毕业设计 | C++ 语言

- 针对 Two-tone 纠删码的内存访问瓶颈, 提出窗口划分与相邻合并访问, 增强数据局部性并消除冗余读写。
- 设计统一解码流程与遍历模式选择策略, 完善编解码并集成 Ceph; 吞吐量较 ISA-L 与 Cerasure 平均提升约 30%。

面向新型 GPU 架构的稀疏矩阵乘法 (SpMM) 优化 2023.11 - 2024.05

本科毕业设计 | CUDA C++ 语言

- 使用 NCU 定位 SpMM 内存访问瓶颈, 基于 Ampere 异步数据拷贝与流水线预取优化 GCOOSpDM。
- 设计 CSC 格式算法提升内存复用; 小矩阵、高稀疏度场景下较 cuBLAS/cuSPARSE 平均提速 140%。

LLM/多模态模型的低比特强化学习训练稳定性优化 2026.01 - 2026.06

校企合作科研项目 | Python / CUDA | VeRL、DanceGRPO 框架

- 在 VeRL 中实现截断/拒绝采样以校正训推不一致, 并实现 MXFP4 分块在线 Hadamard 旋转量化以抑制误差。
- 推导扩散模型 GRPO 精度误差分解并设计去偏修正; MXFP8 reward 接近 BF16 基线, MXFP4 准确率提升约 10%。

基于 SPDK 实现 Linux 用户态 IO 多路径软件 2023.03 - 2023.08

全国大学生计算机系统能力大赛 | 国家级一等奖 | 参赛队长 | C 语言

- 基于 SPDK 开发用户态 I/O 多路径, 使用动态链接库实现故障处理与负载均衡。
- 负责方案设计与项目文档; 存储网络测试中, 稳定性和性能优于 SPDK 单路径及内核多路径。

课余活动

- 学院第四届学生会主席 (深圳市优秀学生会)、校艺术团电声部乐队键盘手 (晚会表演、合唱团伴奏)
- 2023 年腾讯校园大使 (优秀校园大使)、中兴通讯校园大使 (中兴捧月 164% 超额完成任务)